UE07b: Layer-3-Switch mit ACL

Zugriff zwischen VLANs regeln · Richtzeit 90 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Mit Inter-VLAN-Routing können grundsätzlich alle VLANs miteinander sprechen. **Zugriffslisten (ACL)** regeln, was erlaubt ist. Sie werden von oben nach unten geprüft; die erste passende Regel gilt. Am Ende steht immer unsichtbar **«deny ip any any»**. Eine Liste wirkt erst, wenn sie einem Interface zugewiesen ist: «ip access-group NAME in» am SVI prüft alles, was **aus dem VLAN kommt**, «out» alles, was **ins VLAN geroutet** wird.

> Schreibweise: «permit icmp 192.168.40.0 0.0.0.255 any». Die Wildcard-Maske 0.0.0.255 ist die umgekehrte Subnetzmaske: 0 = Bit muss passen, 1 = egal. «host 192.168.10.10» steht für eine einzelne Adresse.

Auftrag – Zugriff zwischen VLANs regeln ★★★★☆

> In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE07b Layer-3-Switch mit ACL»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Von / nach	ENTWICKLUNG	VERWALTUNG	SALES	ITMGMT
ENTWICKLUNG	–	gesperrt	gesperrt	nur Antwort
VERWALTUNG	gesperrt	–	erlaubt	nur Antwort
SALES	gesperrt	erlaubt	–	nur Antwort
ITMGMT	ICMP	ICMP	ICMP	–

Plane je VLAN eine Liste für eingehende Pakete am SVI (VLAN10-IN bis VLAN40-IN):

VLAN10-IN:

VLAN20-IN (Regel 1):

VLAN20-IN (Regel 2):

VLAN30-IN (Regel 1):

VLAN30-IN (Regel 2):

VLAN40-IN:

Ein Ping besteht aus Echo Request und Echo Reply: Die Gegenrichtung muss ebenfalls erlaubt sein. «show access-lists» zeigt die Treffer je Regel.

Warum ist «permit ip any any» am Ende einer Liste hier keine gute Lösung?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 5

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE07b_Layer_3_Switch_mit_ACL_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE07b_Layer_3_Switch_mit_ACL_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.